

応用数学 3章 第8回 Basic 解答

【Basic】

問題 140

積分 $\int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx$ の値を求めよ。ただし、 m, n は自然数とする。 [教 p.76(問 1)]

解答:

$$\begin{aligned} m &\neq n \text{ のとき: 積和公式より} \\ \int_{-1}^1 \cos m\pi x \cos n\pi x dx &= 0 \\ m = n \text{ のとき: } \int_{-1}^1 \cos^2 n\pi x dx &= 1 \end{aligned}$$

問題 141

次の周期 2π の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (-\pi \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}, \quad f(x+2\pi) = f(x) \quad [\text{教 p.79(問 2)}]$$

解答:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = -\frac{\pi}{4} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n} \\ f(x) &= -\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} \cos nx \right. \\ &\quad \left. + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx \right] \end{aligned}$$